

Figura 4.8 Triángulo como región de integración.

d. Extensión de los resultados a regiones en varias dimensiones

Los teoremas correspondientes en más de dos dimensiones son tan análogos a los ya dados que basta con enunciarlos sin demostración. Si primero se consideran la región rectangular $x_0 \leq x \leq x_1, y_0 \leq y \leq y_1, z_0 \leq z \leq z_1$, y una función $f(x, y, z)$ continua en esta región, la integral triple

$$V = \iiint_R f(x, y, z) dR$$

se puede reducir de varias maneras a integrales simples o a integrales dobles. Así,

$$(14a) \quad \iiint_R f(x, y, z) dR = \int_{z_0}^{z_1} dz \iint_B f(x, y, z) dx dy.$$

Aquí

$$\iint_B f(x, y, z) dx dy$$

es la integral doble de la función, tomada sobre el rectángulo B descrito por $x_0 \leq x \leq x_1, y_0 \leq y \leq y_1$, z manteniéndose z constante como un parámetro durante esta integración, de modo que la integral doble es una función del parámetro z . Cualquiera de las coordenadas restantes, x y y , se puede singularizar en la misma forma.

Es más, la integral triple V también se puede representar como una integral repetida en la forma de una sucesión de tres integrales simples. En esta representación, considérese primero la expresión

$$\int_{z_0}^{z_1} f(x, y, z) dz,$$

manteniéndose fijas x y y , a continuación, considérese

$$\int_{y_1}^{y_2} dy \int_{z_0}^{z_1} f(x, y, z) dz,$$

manteniéndose x fija. Por último, obténgase

$$(14b) \quad V = \int_{x_0}^{x_1} dx \int_{y_0}^{y_1} dy \int_{z_0}^{z_1} f(x, y, z) dz.$$

En esta integral repetida pudo haberse integrado, con igual propiedad, primero con respecto a x , después con respecto a y , finalmente, con respecto a z y pudo haberse hecho cualquier otro cambio en el orden de la integración, ya que la integral repetida simple es igual a la integral triple. Por lo tanto, se tiene el teorema siguiente:

Una integral repetida de una función continua en toda una región rectangular cerrada es independiente del orden de integración.

La manera en la que se debe realizar la resolución para regiones no rectangulares en tres dimensiones casi no requiere mención especial.¹ Nos contentaremos con escribir la resolución para una región esférica $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$:

$$(15) \quad \iiint_R f(x, y, z) dx dy dz = \int_{-1}^{+1} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} dy \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{+\sqrt{1-x^2-y^2}} f(x, y, z) dz.$$

4.6 Transformación de integrales múltiples

a. Transformación de integrales en el plano

La introducción de una nueva variable de integración es uno de los métodos principales para transformar y simplificar las integrales simples. La introducción de nuevas variables también es extremadamente importante para las integrales múltiples. A pesar de su reducción a integrales simples, la evaluación explícita de las integrales múltiples generalmente es más difícil que para una variable independiente y es menos probable la integración en términos de funciones elementales. Sin embargo, a menudo se pueden evaluar esas integrales introduciendo nuevas variables, en lugar de las originales, bajo el signo integral. Muy aparte de la cuestión de la evaluación explícita de las integrales dobles, la teoría de la transformación es importante debido al dominio completo del concepto de integral que proporciona.

¹ Para una demostración general, ver el Apéndice, p. 592.

En la p. 378 ya ha sido indicada la importante transformación especial a coordenadas polares. Aquí se procederá de inmediato con las transformaciones generales. Primero, considérese el caso de una integral doble

$$\iint_R f(x, y) dR = \iint f(x, y) dx dy,$$

tomada sobre una región R del plano x, y . Supóngase que las ecuaciones

$$x = \phi(u, v), \quad y = \psi(u, v)$$

dan una aplicación biunívoca de la región R sobre la región cerrada R' del plano u, v . Supóngase que en la región R las funciones ϕ y ψ tienen derivadas parciales continuas de primer orden y que su jacobiano

$$D = \begin{vmatrix} \phi_u & \phi_v \\ \psi_u & \psi_v \end{vmatrix} = \phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v$$

nunca se anula en R . Más concretamente, establézcase la hipótesis de que el sistema de funciones $x = \phi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ posee un inverso único $u = g(x, y)$, $v = h(x, y)$ (p. 198). Además, las dos familias de curvas $u = \text{constante}$ y $v = \text{constante}$ forman una red sobre la región R .

Consideraciones heurísticas sugieren fácilmente la manera en que la integral $\iint_R f(x, y) dR$ puede expresarse como una integral con respecto a u y v . Naturalmente se piensa en calcular la integral doble $\iint f(x, y) dR$ abandonando la subdivisión rectangular de la región R y, en su lugar, usando una subdivisión en subregiones R_i por medio de curvas de la red $u = \text{constante}$ o $v = \text{constante}$. Por lo tanto, considérense los valores $u = v_h$ y $v = \mu k$, donde $h = \Delta u$ y $k = \Delta v$ son números dados y v, μ toman todos los valores enteros tales que las rectas $u = v_h$ y $v = \mu k$ se intersecten con R' (de modo que sus imágenes son curvas en R). Estas curvas definen un cierto número de mallas y para las subregiones R_i se eligen aquellas mallas que se encuentran en el interior de R (Figs. 4.9 y 4.10). Ahora se tiene que encontrar el área de esas mallas.

Si la malla, en lugar de estar limitada por curvas, fuera un paralelogramo con vértices correspondientes a los valores (u_v, v_μ) , $(u_v + h, v_\mu)$, $(u_v, v_\mu + k)$, y $(u_v + h, v_\mu + k)$, entonces, por una fórmula de la geometría analítica (ver el Capítulo 2, p. 219), el área de la malla sería el valor absoluto del determinante

$$\left| \begin{array}{cc} \phi(u_v + h, v_\mu) - \phi(u_v, v_\mu) & \phi(u_v, v_\mu + k) - \phi(u_v, v_\mu) \\ \psi(u_v + h, v_\mu) - \psi(u_v, v_\mu) & \psi(u_v, v_\mu + k) - \psi(u_v, v_\mu) \end{array} \right|,$$

el cual es aproximadamente igual a

$$\left| \begin{array}{cc} \phi_u(u_v, v_\mu) & \phi_v(u_v, v_\mu) \\ \psi_u(u_v, v_\mu) & \psi_v(u_v, v_\mu) \end{array} \right| hk = hkD.$$

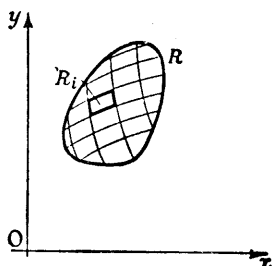


Figura 4.9

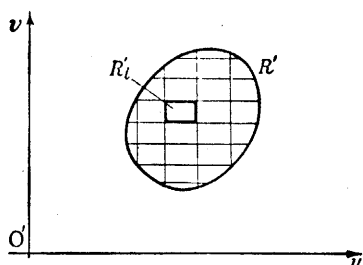


Figura 4.10

Al multiplicar esta expresión por el valor de la función f en la malla correspondiente, sumando sobre todas las regiones R_i que se encuentran completamente dentro de R y, después, pasando al límite conforme $h \rightarrow 0$ y $k \rightarrow 0$, se obtiene la expresión

$$\iint_R f(\phi(u, v), \psi(u, v)) |D| \, du \, dv$$

para la integral, transformada a las nuevas variables.

Sin embargo, esta discusión está incompleta ya que no se ha demostrado que es lícito remplazar las mallas curvilíneas por paralelogramos, o remplazar el área de tal paralelogramo por la expresión $|\phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v| hk$; es decir, no se ha demostrado que el error introducido de esta manera se anula en el límite a medida que $h \rightarrow 0$ y $k \rightarrow 0$. En lugar de completar la demostración haciendo las estimaciones apropiadas (las cuales se harán en el Apéndice), por el momento es preferible probar la fórmula de transformación en una forma un tanto diferente, la cual puede extenderse subsecuentemente de modo directo a regiones de dimensiones superiores.

Con este fin se aplicarán los resultados del Capítulo 3 (p. 311) y se llevará a cabo la transformación de las variables x, y a las nuevas

variables u, v en dos pasos en lugar de uno. Se remplazan las variables x, y por las nuevas variables x, v a través de las ecuaciones

$$x = x, \quad y = \Phi(v, x).$$

Aquí se supone que la expresión Φ_v no se anula en punto alguno de la región R (digamos, que Φ_v es mayor que cero en todo punto), y que la región R completa se puede aplicar en una forma biunívoca sobre la región B del plano x, v . Entonces se aplica esta región B en una forma biunívoca sobre la región R' del plano u, v por medio de una segunda transformación

$$x = \Psi(u, v), \quad v = v,$$

donde se supone además que la expresión Ψ_u es positiva en toda la región B . Efectúese ahora la transformación de la integral $\iint_R f(x, y) dx dy$ en dos pasos. Se empieza con una subdivisión de la región B en subregiones rectangulares de lados $\Delta x = h$ y $\Delta v = k$ limitadas por las rectas $x = \text{constante} = x_v$ y $v = \text{constante} = v_\mu$ en el plano x, v . Esta subdivisión de B corresponde a una subdivisión de la región R en subregiones R_i , estando cada subregión limitada por dos rectas paralelas $x = x_v$ y $x = x_v + h$ y por arcos de las dos curvas $y = \Phi(v_\mu, x)$ y $y = \Phi(v_\mu + k, x)$ (Figs. 4.11 y 4.12). Por la interpretación elemental de la integral simple, el área de la subregión (Fig. 4.13) es

$$\Delta R_i = \int_{x_v}^{x_v+h} [\Phi(v_\mu + k, x) - \Phi(v_\mu, x)] dx.$$

Por el teorema del valor medio del cálculo integral, ésto se puede escribir en la forma

$$\Delta R_i = h[\Phi(v_\mu + k, \bar{x}_v) - \Phi(v_\mu, \bar{x}_v)],$$

donde $\bar{x}_v$ es un número entre x_v y $x_v + h$. Por el teorema del valor medio del cálculo diferencial, finalmente se convierte en

$$\Delta R_i = h k \Phi_v(\bar{v}_\mu, \bar{x}_v),$$

donde $\bar{v}_\mu$ denota un valor entre v_μ y $v_\mu + k$, de modo que $(\bar{v}_\mu, \bar{x}_\mu)$ son las coordenadas de un punto de la subregión en B bajo consideración. Por lo tanto, la integral sobre R es el límite de la suma

$$\sum f_i \Delta R_i = \sum h k f(\bar{x}_v, \Phi(\bar{v}_\mu, \bar{x}_v)) \Phi_v(\bar{v}_\mu, \bar{x}_v)$$

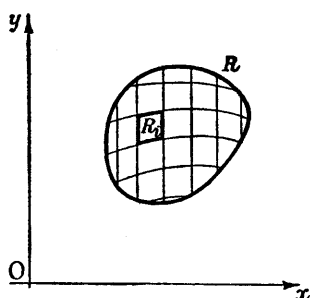


Figura 4.11

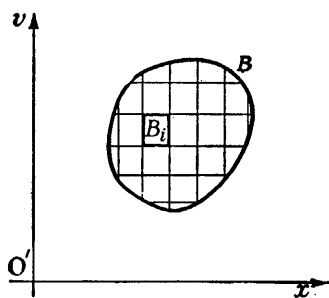


Figura 4.12

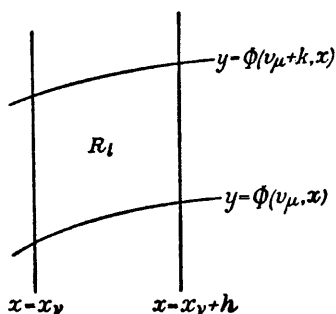


Figura 4.13

conforme $h \rightarrow 0$, $k \rightarrow 0$. Se ve inmediatamente que la expresión de la derecha tiende a la integral

$$\iint_B f(x, y) \Phi_v dx dv \quad (y = \Phi(v, x))$$

tomada sobre la región B . Por consiguiente

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_B f(x, y) \Phi_v dx dv.$$

Aplíquese ahora a la integral de la derecha exactamente el mismo argumento que se empleó para $\iint_R f(x, y) dx dy$ y transfórmese la región B en la región R' por medio de las ecuaciones $x = \Psi(u, v)$, $v = v$.

Entonces la integral sobre B se convierte en una integral sobre R' con un integrando de la forma $f(x, y) \Phi_v \Psi_u$, a saber,

$$\iint_{R'} f(x, y) \Phi_v \Psi_u du dv.$$

Aquí las cantidades x y y se deben expresar en términos de las variables independientes u y v , por medio de las dos transformaciones anteriores. Por lo tanto, se ha probado la fórmula de transformación.

$$(16a) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{R'} f(x, y) \Phi_v \Psi_u du dv.$$

Introduciendo la transformación directa $x = \phi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ las fórmulas se pueden poner inmediatamente en la forma dada anteriormente. Porque

$$\frac{d(x, y)}{d(x, v)} = \Phi_v \quad \text{y} \quad \frac{d(x, y)}{d(u, v)} = \Psi_u,$$

y, por tanto, por el Capítulo 3 (p. 305), se tiene

$$D = \frac{d(x, y)}{d(u, v)} = \Phi_v \Psi_u.$$

Así, se ha establecido la fórmula de transformación, con la condición de que la transformación $x = \phi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ se pueda resolver en una sucesión de dos transformaciones primitivas de las formas¹ $x = \Phi(v, x)$ y $v = \Psi(u, v)$.

No obstante, en el Capítulo 3 (p. 312) se vio que, para $D \neq 0$, una región cerrada R puede subdividirse en un número finito de regiones en cada una de las cuales es posible esa resolución, excepto quizá que pueda ser necesario intercambiar u y v , pero esto no afecta el valor de la integral. Así se llega al resultado general siguiente:

Si la transformación $x = \phi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$ representa una aplicación biunívoca continua de la región cerrada R , mensurable según Jordan, del plano¹, y sobre una región R' del plano u, v y si las funciones ϕ y ψ tienen primeras derivadas continuas y su jacobiano

$$\frac{d(x, y)}{d(u, v)} = \phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v$$

es diferente de cero en todo punto, entonces

$$(16b) \quad \iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{R'} f(\phi(u, v), \psi(u, v)) \left| \frac{d(x, y)}{d(u, v)} \right| du dv.$$

¹ Arriba se ha supuesto que las dos derivadas Φ_v y Φ_u son positivas, pero se ve con facilidad que ésta no es una restricción seria. Si no se satisface, simplemente se tiene que remplazar $\Phi_v \Psi_u$ por su valor absoluto, en la fórmula (16a).

Para completar la exposición, agreguemos que la fórmula de transformación sigue siendo válida si el determinante $d(x, y)/d(u, v)$ se anula, sin invertir su signo, en un número finito de puntos aislados de la región, porque entonces sólo se tienen que eliminar estos puntos de R encerrándolos en pequeños círculos de radio ρ . La demostración es válida para la región restante. Si entonces se hace tender ρ a cero, continúa cumpliéndose la fórmula de transformación para la región R en virtud de la continuidad de todas las funciones que intervienen. Este hecho nos permite introducir coordenadas polares con el origen en el interior de la región; porque el jacobiano, siendo igual a r , se anula en el origen.

En el Capítulo 5 regresaremos a las transformaciones de las integrales, y se asignará un papel al signo del jacobiano en relación con integrales sobre variedades *orientadas*. En el Apéndice se dará un método diferente para probar la fórmula de transformación.

b. Regiones de más de dos dimensiones

Por supuesto, se puede proceder en la misma forma con regiones en el espacio de tres o más dimensiones y obtener el siguiente resultado general:

Si se aplica una región cerrada R , mensurable según Jordan, del espacio $x, y, z, \dots$ sobre una región R' del espacio $u, v, w, \dots$ por medio de una transformación biunívoca cuyo jacobiano

$$\frac{d(x, y, z, \dots)}{d(u, v, w, \dots)}$$

es diferente de cero en todo punto, entonces se cumple la fórmula de transformación

$$\begin{aligned} (17) \quad & \iint \cdots \int_R f(x, y, z, \dots) dx dy dz \dots \\ &= \iint \cdots \int_{R'} f(x, y, z, \dots) \left| \frac{d(x, y, z, \dots)}{d(u, v, w, \dots)} \right| du dv dw \dots \end{aligned}$$

Como una aplicación especial se pueden obtener las fórmulas de transformación para las coordenadas polares y esféricas. Para las coordenadas polares en el plano, escríbase r y θ en lugar de u y v e

inmediatamente se obtiene $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = r$ (ver la p. 300). Para las coordenadas esféricas en el espacio, definidas por las ecuaciones

$$x = r \cos \phi \sin \theta, \quad y = r \sin \phi \sin \theta, \quad z = r \cos \theta,$$

en las cuales ϕ varía desde 0 hasta 2π , θ desde 0 hasta π , y r desde 0 hasta $+\infty$, se identifican u, v, w con r, θ, ϕ ; entonces para el jacobiano se obtiene

$$\frac{d(x, y, z)}{d(r, \theta, \phi)} = \begin{vmatrix} \cos \phi \sin \theta & r \cos \phi \cos \theta & -r \sin \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & r \sin \phi \cos \theta & r \cos \phi \sin \theta \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = r^2 \sin \theta.$$

(El valor $r^2 \sin \theta$ se obtiene fácilmente, desarrollando en términos de los menores de la tercera columna.) Por lo tanto, la transformación a coordenadas esféricas en el espacio está dada por la fórmula

$$\iiint_R f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_R f(x, y, z) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi.$$

Como en el caso correspondiente en el plano, también se puede llegar a la fórmula de transformación sin usar la teoría general. Sólo se tiene que partir de una subdivisión en el espacio dada por las esferas $r = \text{constante}$, los conos $\theta = \text{constante}$ y los planos $\phi = \text{constante}$. Los detalles de este método elemental pueden dejarse al lector.

Para las coordenadas esféricas, no se satisfacen las hipótesis establecidas cuando $r = 0$ ó $\theta = 0, \pi$ puesto que entonces se anula el jacobiano. Como en el caso del plano, nos podemos convencer fácilmente de que, sin embargo, la fórmula de transformación sigue siendo válida.

Ejercicios 4.6

1. Realizar las integraciones siguientes:

(a) $\int_0^a \int_0^b xy(x^2 - y^2) dy dx$

(b) $\int_0^\pi \int_0^\pi \cos(x + y) dy dx$

(c) $\int_0^e \int_0^2 \frac{1}{xy} dy dx$

(d) $\int_0^a \int_0^b x e^{xy} dy dx$

(e) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y^2 dy dx.$

(f) $\int_0^2 \int_0^{2-x} y dy dx$

2. $\iint x^2 y^2 dx dy$ sobre el círculo $x^2 + y^2 \leq 1$.

3. $\iint \frac{x^3 + y^3 - 3xy(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dx dy$ sobre el círculo $x^2 + y^2 \leq 1$.

4. Encontrar el volumen entre el plano x , y y el paraboloide $z = 2 - x^2 - y^2$.

5. Evaluar la integral

$$\iint \frac{dx dy}{(1 + x^2 + y^2)^2}$$

tomada

(a) sobre un lazo de la lemniscata $(x^2 + y^2)^2 - (x^2 - y^2) = 0$,

(b) sobre el triángulo con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(1, \sqrt{3})$.

6. Evaluar la integral

$$\iiint |xyz| dx dy dz$$

tomada sobre todo el elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \leq 1$.

7. Encontrar el volumen común a los dos cilindros $x^2 + z^2 < 1$ y $y^2 + z^2 < 1$.

8. Por integración, encontrar el volumen de la menor de las dos porciones en las cuales una esfera de radio r es dividida por un plano cuya distancia perpendicular al centro es $h(<r)$.

9. $\iiint (x^2 + y^2 + z^2) xyz dx dy dz$ en toda la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$.

10. $\iiint z dx dy dz$ en toda la región definida por las desigualdades $x^2 + y^2 \leq z^2$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

11. $\iiint (x + y + z) x^2 y^2 z^2 dx dy dz$ en toda la región $x + y + z \leq 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$.

12. $\iiint \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2 + (z - 2)^2}$ en toda la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

13. $\iiint \frac{dx dy dz}{x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2}$ en toda la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

14. $\iint \frac{dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ sobre el cuadrado $|x| \leq 1$, $|y| \leq 1$.

15. Probar que si $f(x, y)$ es una función continua sobre un dominio D en el plano x, y y si para cada región R contenida en ese dominio $\int_R f(x, y) dx dy = 0$, entonces $f(x, y)$ es idénticamente 0.
16. Probar que

$$\iint_R e^{-(x^2+y^2)} dx dy = ae^{-a^2} \int_0^\infty \frac{e^{-u^2}}{a^2 + u^2} du,$$

donde R denota el semiplano $x \geq a > 0$, aplicando la transformación

$$x^2 + y^2 = u^2 + a^2, \quad y = vx.$$

17. Probar que

$$\left| \iint (u_x^2 + u_y^2) dx dy \right|$$

es invariante ante la inversión.

18. Evaluar la integral

$$I = \iiint \cos(x\xi + y\eta + z\zeta) d\xi d\eta d\zeta$$

tomada sobre toda la esfera $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 \leq 1$.

19. En

$$I = \int_2^4 dx \int_{4/x}^{(20-4x)/(8-x)} (y-4) dy$$

cambiar el orden de la integración y evaluar la integral.

4.7 Integrales múltiples impropias

En el caso de las funciones de una variable se encontró necesario extender el concepto de integral a otras funciones que no son continuas en el intervalo de integración. En particular, se consideraron las integrales de funciones con discontinuidades por salto y de funciones con valores infinitos; también se consideraron integrales sobre intervalos infinitos de integración. Ahora se discutirán las extensiones correspondientes del concepto de integral para funciones de varias variables.

La noción de “integral”, como se definió en la p. 432 (la cual llamaremos *integral de Riemann*), no está ligada a la continuidad del integrando $f(x, y)$. Mientras f sea acotada en la región de integración R , siempre se pueden formar las sumas superior e inferior correspondientes a una división de R en conjuntos R_i mensurables según Jordan. Se dirá que f es *integrable* (más concretamente, *integrable según Riemann*) si estas sumas superior e inferior tienden al mismo límite a medida que la división de R se hace más fina indefinidamente.

te. Este es esencialmente el procedimiento que se seguirá en la exposición dada en el Apéndice a este capítulo.¹ Hablando estrictamente, la integral de cualquier función integrable es *propia*, aún cuando la función sea discontinua.

Sin embargo, en esta sección sólo se presupone la existencia de integrales de funciones continuas y se trata, por medio del proceso de llevar al límite, de extender la noción de integral y probar su existencia para clases más amplias de funciones. Se deja abierta la cuestión de si las integrales *impropias* definidas de esta manera son en realidad idénticas a las integrales propias de Riemann que se obtienen directamente a partir de las sumas superior e inferior de subdivisiones de R .²

a. Integrales impropias de funciones sobre conjuntos acotados

Las funciones que se desea integrar son, en la mayoría de los casos, continuas en una cierta región R excepto en puntos aislados o a lo largo de ciertas curvas, donde las funciones no están definidas o no están acotadas, o donde su continuidad es dudosa. En todos los casos que nos interesan, el conjunto de puntos de comportamiento especial para la función tiene área 0 (la palabra “área” se usa aquí exclusivamente en el sentido de “contenido” o “medida de Jordan”).³ Entonces se puede eliminar de R un conjunto s de área pequeña que contenga a los puntos excepcionales, integrar f sobre lo que resta y tomar el límite de las integrales de f sobre $R - s$ conforme el área de s tiende a 0. Si este límite existe, define a la integral “impropia” de f sobre R . Como no se desea que el límite dependa de la manera particular en la que se aproxima el conjunto R , nos restringiremos a la situación más sencilla (correspondiente a la “convergencia absoluta”, en contraste con la “convergencia condicional”, en las series infinitas) donde no sólo f sino también $|f|$ tiene una integral impropia.

Supóngase que la región de integración R es acotada y tiene un área. Supóngase también que se puede hallar una sucesión “mo-

¹ Allí sólo se usan subdivisiones en cuadrados al definir la integral. Pero se puede demostrar que esta restricción no es esencial.

² En realidad, siempre es éste el caso cuando f está acotada y es continua excepto posiblemente sobre un conjunto de puntos de contenido 0, siempre que R sea acotado y mensurable según Jordan.

³ Se necesitan nociones más refinadas, como la integral de Lebesgue, para integrar algunas funciones cuyos puntos de discontinuidad forman un conjunto de medida positiva de Jordan.

nótona" de subregiones cerradas R_n , es decir, $R_n \subset R_{n+1} \subset R$ en cada una de las cuales $f(x, y)$ está definida y es continua. Supóngase además que las áreas $A(R_n)$ de los conjuntos R_n tienden al área $A(R)$ y que las integrales

$$(19a) \quad \iint_{R_n} |f(x, y)| \, dx \, dy$$

son acotadas independientemente de n . Entonces

$$(19b) \quad I = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} f(x, y) \, dx \, dy$$

existe. Se demostrará que este límite es independiente de la sucesión de aproximación R_n , particular y se usará para definir la integral impropia

$$(19c) \quad I = \iint_R f(x, y) \, dx \, dy.$$

Antes de probar este teorema se ilustrarán las ideas por medio de algunos ejemplos típicos.

La función

$$f(x, y) = \log \sqrt{x^2 + y^2}$$

se vuelve infinita en el origen del plano x, y . Por lo tanto, para calcular la integral de f sobre una región R que contiene al origen, por ejemplo, sobre el círculo $x^2 + y^2 \leq 1$, se debe eliminar el origen rodeándolo con una región s cuya área tienda a 0. Entonces debe investigarse la convergencia de la integral tomada sobre la región residual $R - s$. Tómese como s el disco circular s_n de radio $1/n$. Sea R_n la región obtenida a partir de R eliminando s_n . Considérese que, a su vez, R está contenida en un círculo de radio ρ alrededor del origen. Transformando a coordenadas polares se tiene

$$\begin{aligned} \iint_{R_n} |f| \, dx \, dy &= \iint_{R_n} |f| r \, dr \, d\theta \leq \int_{1/n}^{\rho} dr \int_0^{2\pi} d\theta r |\log r| \\ &= 2\pi \int_{1/n}^{\rho} r |\log r| \, dr. \end{aligned}$$

Así, la transformación proporciona un nuevo integrando $r |\log r|$ que está acotado e incluso es continuo si se define como 0 para $r = 0$. De aquí que, uniformemente para toda n .

$$\iint_{R_n} |f| dx dy \leq 2\pi \int_0^p r |\log r| dr.$$

Se concluye inmediatamente la existencia de la integral impropia

$$\iint_R \log \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} \log \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$$

Por ejemplo, si R es el disco unitario se encuentra que

$$\begin{aligned} (20a) \quad \iint_{x^2+y^2 < 1} \log \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^1 dr \int_0^{2\pi} d\theta r \log r \\ &= 2\pi \int_0^1 r \log r dr \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{2} r^2 \log r - \frac{1}{4} r^2 \right)_0^1 \\ &= -\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Como un ejemplo más, considérese la integral

$$(20b) \quad \iint_R \frac{dx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^\alpha}}$$

tomada sobre la misma región. Aquí se obtiene inmediatamente

$$\begin{aligned} \iint_{R_n} |f| dx dy &\leq \int_{1/n}^p dr \int_0^{2\pi} d\theta |f| r dr d\theta \\ &= 2\pi \int_{1/n}^p r^{1-\alpha} dr. \end{aligned}$$

En el Volumen I (p. 305) se vio que la integral $\int_0^p r^{1-\alpha} dr$ es convergente si y sólo si $\alpha < 2$. Por lo tanto, se concluye que, del mismo modo, la integral doble (20b) es convergente si y sólo si $\alpha < 2$. Esta observación puede fácilmente convertirse por extensión en un criterio *suficiente* (pero de ningún modo necesario) para la convergencia de las integrales dobles impropias, aplicable en muchos casos especiales.

Si la función $f(x, y)$ es continua en todo punto de la región R excepto en uno, el cual se tomará como el origen, y si existen una cota fija M y un número positivo $\alpha < 2$ tales que

$$(21a) \quad |f(x, y)| < \frac{M}{\sqrt{(x^2 + y^2)^\alpha}}$$

en todo punto en R para $(x, y) \neq (0, 0)$, entonces la integral

$$(21b) \quad \iint_R f(x, y) \, dx \, dy$$

converge.

La integral triple

$$\iiint_R \frac{dx \, dy \, dz}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^\alpha}}$$

puede tratarse en una forma semejante. Si R contiene al origen, se introducen coordenadas esféricas y se obtiene

$$\iiint_R r^{2-\alpha} \sin \theta \, dr \, d\phi \, d\theta.$$

Una discusión semejante a la anterior demuestra que se tiene la convergencia cuando $\alpha < 3$. Nuevamente, con más generalidad, se ve que

$$(22a) \quad \iiint_R f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$$

converge si $f(x, y, z)$ es continua en R excepto en el origen, siempre que existan una cota M y una constante $\alpha < 3$ para las cuales

$$(22b) \quad |f(x, y, z)| \leq \frac{M}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^\alpha}}.$$

En consecuencia, para una función $g(x, y, z)$, continua en todo punto la integral impropia

$$(22c) \quad \iiint_R \frac{g(x, y, z)}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^\alpha}} \, dx \, dy \, dz$$

existe si $\alpha < 3$. También pueden existir las integrales impropias para integrandos que son infinitos a lo largo de curvas completas, no sólo en puntos aislados. En el caso más sencillo el integrando es infinito sobre una porción de una recta, digamos un segmento del eje y . En este caso, si la relación

$$(23) \quad |f(x, y)| < \frac{M}{|x|^\alpha}$$

es válida en todo punto de R para $x \neq 0$, donde M es una cota fija y $\alpha < 1$, entonces, una vez más, la integral impropia de f sobre R exis-

te. Para probarlo sólo se tiene que eliminar de R una faja a uno y otro lado del eje y y hacer que el ancho de esta faja tienda a 0.

A veces, integrales como

$$\iint_R \frac{dx \, dy}{x^3},$$

que violan la restricción dada sobre el exponente α , todavía se pueden definir en un sentido "condicional", según el cual el valor depende de la manera precisa en que se lleve a cabo la aproximación a R . Aquí, por ejemplo, la integral se puede definir como el límite de las integrales sobre las regiones que se obtienen eliminando de R una franja *simétrica* con respecto al eje y . Otras aproximaciones pueden conducir a valores diferentes para la integral o incluso a la divergencia.

b. Demostración del teorema general de la convergencia para las integrales impropias

Considérese el conjunto R de área $A(R)$ y una sucesión de subconjuntos cerrados R_n cuyas áreas $A(R_n)$ tienden hacia $A(R)$ cuando $n \rightarrow \infty$. Aquí los R_n se amplían monótonamente en el interior de R :

$$(24a) \quad R_1 \subset R_2 \subset R_3 \subset \dots \subset R.$$

Se supone que la función $f(x, y)$ es continua en cada R_n . Es más, debe existir una constante μ tal que

$$(24b) \quad \iint_{R_n} |f(x, y)| \, dx \, dy \leq \mu$$

para toda n .

Obviamente, debido a (24a), las integrales

$$\iint_{R_n} |f| \, dx \, dy$$

forman una sucesión monótona creciente y acotada y, por tanto, tienen un límite cuando $n \rightarrow \infty$. Por el criterio de convergencia de Cauchy, para cada $\varepsilon > 0$ puede hallarse un $N = N(\varepsilon)$ tal que, para $m > n > N(\varepsilon)$,

$$(24c) \quad \iint_{R_m} |f| \, dx \, dy - \iint_{R_n} |f| \, dx \, dy = \iint_{R_m - R_n} |f| \, dx \, dy < \varepsilon.$$

Sea

$$I_n = \iint_{R_n} f(x, y) \, dx \, dy.$$

Evidentemente, la I también satisface el criterio de Cauchy, puesto que, por (5g),

$$\begin{aligned} \left| \iint_{R_m} f \, dx \, dy - \iint_{R_n} f \, dx \, dy \right| &= \left| \iint_{R_m - R_n} f \, dx \, dy \right| \\ &\leq \iint_{R_m - R_n} |f| \, dx \, dy < \varepsilon \end{aligned}$$

para $m > n > N(\varepsilon)$. Se concluye que

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} f(x, y) \, dx \, dy$$

existe.

Falta por demostrar que el valor I no depende de la sucesión particular de aproximación R_n que se use. Sea S cualquier subconjunto cerrado, mensurable según Jordan, de R en el cual f es continua. Sea M una cota superior para $|f|$ en S . Entonces, por el teorema del valor medio del cálculo integral (ver la p. 440),¹

$$\begin{aligned} \left| \iint_S f \, dx \, dy - \iint_{S \cap R_n} f \, dx \, dy \right| &= \left| \iint_{S - R_n} f \, dx \, dy \right| \\ &\leq \iint_{S - R_n} |f| \, dx \, dy \leq MA(S - R_n) \leq MA(R - R_n) \\ &= M[A(R) - A(R_n)]. \end{aligned}$$

Se deduce, con base en la hipótesis de que $\lim_{n \rightarrow \infty} A(R_n) = A(R)$, que

$$(24d) \quad \iint_S f \, dx \, dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{S \cap R_n} f \, dx \, dy$$

Aplicando esta relación a $|f|$ en lugar de a f , y aplicando (24b), se encuentra

$$\begin{aligned} (24e) \quad \iint_S |f| \, dx \, dy &= \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{S \cap R_n} |f| \, dx \, dy \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} |f| \, dx \, dy \leq \mu. \end{aligned}$$

¹Se recuerda al lector que $S \cap R_n$ representa el conjunto de los puntos comunes a S y R_n y $S - R_n$ es el conjunto de los puntos que pertenecen a S pero no a R_n (ver la p. 116):

$$S - R_n = S - S \cap R_n$$

Nuevamente se escribe $A(S - R_n)$ para el área del conjunto $S - R_n$.

De donde se ha extendido la estimación (24b) a subconjuntos más generales S de R .

También se puede extender (24c). Se tiene, usando (24d),

$$\begin{aligned}
 (42f) \quad & \left| \iint_S f \, dx \, dy - \iint_{S \cap R_n} f \, dx \, dy \right| \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left| \iint_{S \cap R_m} f \, dx \, dy - \iint_{S \cap R_n} f \, dx \, dy \right| \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left| \iint_{S \cap (R_m - R_n)} f \, dx \, dy \right| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \iint_{R_m - R_n} |f| \, dx \, dy \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\iint_{R_m} |f| \, dx \, dy - \iint_{R_n} |f| \, dx \, dy \right) < \varepsilon
 \end{aligned}$$

para $n > N(\varepsilon)$. Aquí N no depende del conjunto particular S .

Sea ahora $S_1, S_2, \dots$ una sucesión de subconjuntos cerrados de R en los que f es continua y para los cuales

$$(24g) \quad S_1 \subset S_2 \subset S_3 \subset \dots \subset R$$

y

$$(24h) \quad \lim_{m \rightarrow \infty} A(S_m) = A(R).$$

Dado que, por (24e),

$$\iint_{S_m} |f| \, dx \, dy \leq \mu,$$

se sabe que

$$J = \lim_{m \rightarrow \infty} \iint_{S_m} f \, dx \, dy$$

existe. Entonces

$$|J - \iint_{S_m} f \, dx \, dy| < \varepsilon$$

para todo m lo suficientemente grande. De (24f) se deduce que

$$|J - \iint_{S_m \cap R_n} f \, dx \, dy| < 2\varepsilon$$

para todos los m, n que sean lo suficientemente grandes. Intercambiando los papeles de los S_m y los R_n , también se tiene

$$|I - \iint_{S_m \cap R_n} f \, dx \, dy| < 2\varepsilon$$

para todos los m, n suficientemente grandes. De aquí que $|J - I| < 4\varepsilon$ para cualquier número positivo ε , y, en consecuencia, $I = J$, lo cual se tenía que demostrar.

c. Integrales sobre regiones no acotadas

Surge un tipo diferente de integrales impropias cuando el integrando f es continuo pero la región de integración se extiende hasta el infinito. Nuevamente, no se tratará de analizar la situación más general sino que se formulará un criterio de convergencia aplicable a la mayoría de los casos que se presentan en la práctica. Basta con tratar el caso de dos variables independientes.

Considérese un conjunto no acotado R en el que la función f es continua. Se *consume* R por medio de una sucesión monótona de subconjuntos

$$R_1 \subset R_2 \subset R_3 \subset \dots \subset R$$

cada uno de los cuales es cerrado, acotado y mensurable según Jordan. En lugar de la condición previa $\lim_{n \rightarrow \infty} A(R_n) = A(R)$, la cual podría no tener sentido para R no acotado, se requiere que todo subconjunto cerrado y acotado de R esté contenido en por lo menos uno de los conjuntos R_m . (Si, por ejemplo, R es el plano completo, pueden elegirse como los R_n los discos circulares de radio n con centro en el origen.) Si el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{R_n} f(x, y) \, dx \, dy$$

existe y es independiente de la elección particular de la sucesión de subconjuntos R_n , recibirá el nombre de integral de f sobre R y se le denotará por

$$\iint_R f \, dx \, dy.$$

Entonces se tiene la condición *suficiente* que sigue para la existencia de la integral:

La integral impropia de f sobre el conjunto no acotado R existe si, para una sucesión particular R_n (del tipo descrito), las integrales de $|f|$ sobre los R_n son acotadas uniformemente en n , digamos si

$$\iint_{R_n} |f| dx dy \leq \mu$$

para todo n .

La demostración de este criterio de convergencia aplica los mismos argumentos que los usados para las integrales impropias sobre conjuntos acotados, y debe ser realizada como un ejercicio por el lector.

Se ilustrará el teorema con la integral

$$\iint_R e^{-x^2-y^2} dx dy,$$

donde la región de integración es el plano x, y completo. Elijase como la sucesión R_n de subregiones los discos circulares de radio n con centro en el origen, que obviamente satisface todos los requerimientos. Aquí, transformando a coordenadas polares:

$$\begin{aligned} \iint_{R_n} e^{-x^2-y^2} dx dy &= \iint_{x^2+y^2 \leq n^2} e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &= \int_0^n dr \int_0^{2\pi} d\theta re^{-r^2} = 2\pi \int_0^n re^{-r^2} dr \\ &= -\pi e^{-r^2} \Big|_0^n = \pi(1 - e^{-n^2}). \end{aligned}$$

Esto prueba lo acotado de las integrales sobre los R_n y, de aquí, la existencia de la integral sobre R . Cuando $n \rightarrow \infty$ se encuentra como el valor de la integral impropia dada

$$\iint_R e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi(1 - e^{-n^2}) = \pi.$$

Por otra parte, debe obtenerse el mismo límite usando en lugar de los R_n la sucesión S_m de cuadrados

$$-m \leq x \leq +m, \quad -m \leq y \leq +m.$$

Aquí se puede hacer uso de hecho de que el integrando es un producto de una función de x y de una función de y (ver la p. 435) y encontrar que

$$\iint_{S_m} e^{-x^2-y^2} dx dy = \iint_{S_m} e^{-x^2} \cdot e^{-y^2} dx dy$$

$$= \left(\int_{-m}^m e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-m}^m e^{-y^2} dy \right) = \left(\int_{-m}^m e^{-x^2} dx \right)^2.$$

Se concluye que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \iint_{R_m} e^{-x^2-y^2} dx dy = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2.$$

Como las R_n y las S_m deben proporcionar el mismo valor para la integral sobre R , se encuentra que

$$(25a) \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Aplicando la teoría de las integrales dobles impropias se ha evaluado así una integral simple impropia que tiene una gran importancia en el análisis. Es difícil encontrar directamente este valor, dado que la integral *indefinida* de e^{-x^2} no se puede expresar en términos de funciones elementales.

Este resultado se puede aplicar para evaluar la *función gamma* (ver el Volumen I, p. 308),

$$(25b) \quad \Gamma(n) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{n-1} dt,$$

para el argumento $n = \frac{1}{2}$. La sustitución $t = x^2$ da

$$(25c) \quad \begin{aligned} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt = 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

Algunos criterios de convergencia, útiles para las integrales impropias sobre regiones no acotadas, se pueden establecer por comparación con las potencias de $\sqrt{x^2 + y^2}$. Estos son análogos a los criterios encontrados en la p. 466 para las funciones que son no acotadas cerca del origen. Se encuentra que la integral impropia de una función continua $f(x, y)$ sobre una región no acotada R existe si, en todo punto de R , f satisface la desigualdad

$$(26) \quad |f(x, y)| \leq \frac{M}{\sqrt{(x^2 + y^2)^a}},$$

donde M y α son constantes fijas y $\alpha > 2$.¹

Ejercicios 4.7

1. (a) Transformando a coordenadas polares, demostrar que el valor de la integral

$$K = \int_0^a \int_{y \cot \beta}^{\sec \beta} \left\{ \int_y^{\sqrt{a^2 - y^2}} \log(x^2 + y^2) dx \right\} dy \quad \left(0 < \beta < \frac{\pi}{2} \right)$$

es $a^2 \beta (\log a - \frac{1}{2})$.

- (b) Cambiar el orden de integración en la integración original.

2. Integrar

(a) $\iint \frac{1}{(x^2 + y^2 + 1)^2} dx dy$ sobre el plano x, y

(b) $\iiint \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2 + 1)^2} dx dy dz$ sobre el espacio x, y, z .

3. Demostrar que no se puede invertir el orden de la integración en

$$I = \int_0^1 \left\{ \int_0^1 \frac{y-x}{(x+y)^3} dx \right\} dy$$

4.8 Aplicaciones geométricas

a. Cálculo elemental de volúmenes

El concepto de volumen es el punto de partida de la definición dada de "integral". Aquí se usarán las integrales múltiples con el fin de calcular los volúmenes de varios sólidos.

Por ejemplo, para calcular el volumen del *elipsoide de revolución*

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$$

¹ «El comportamiento en el infinito y en el origen son "complementarios", en el sentido de que f es integrable cerca del origen si (26a) se cumple para un valor $\alpha < 2$. Por lo tanto, la integral impropia

$$\iint \frac{dx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2)^\alpha}}$$

extendida sobre el plano completo no existe para valor alguno de α .

se escribe la ecuación en la forma

$$z = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}.$$

Por lo tanto, el volumen de la mitad del [elipsoide] por encima del plano x, y está dado por la integral doble ver (3b)

$$\frac{V}{2} = \frac{b}{a} \iint \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \, dx \, dy$$

tomada sobre el círculo $x^2 + y^2 \leq a^2$. Si se transforma a coordenadas polares, la integral doble se convierte en

$$\iint r \sqrt{a^2 - r^2} \, dr \, d\theta,$$

de donde, resolviendo en integrales simples

$$\frac{V}{2} = \frac{b}{a} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r \sqrt{a^2 - r^2} \, dr = 2\pi \frac{b}{a} \int_0^a r \sqrt{a^2 - r^2} \, dr,$$

lo cual da el valor requerido

$$V = \frac{4}{3} \pi a^2 b.$$

Para calcular el volumen del elipsoide general

$$(27a) \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

se hace la transformación

$$x = a\rho \cos \theta, \quad y = b\rho \sin \theta, \quad \frac{d(x, y)}{d(\rho, \theta)} = ab\rho,$$

y para la mitad del volumen se obtiene

$$\frac{V}{2} = c \iint_R \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \, dx \, dy = abc \iint_{R'} \rho \sqrt{1 - \rho^2} \, d\rho \, d\theta.$$

Aquí la región R' es el rectángulo $0 \leq \rho \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. De donde.

$$\frac{V}{2} = abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho \sqrt{1 - \rho^2} \, d\rho = \frac{2}{3} \pi abc$$

o bien,

$$(27b) \quad V = \frac{4}{3} \pi abc.$$

Por último, se calculará el volumen de la pirámide encerrada por los tres planos coordenados y el plano $ax + by + cz - 1 = 0$, donde se supone que a , b , y c son positivos. Para el volumen se obtiene

$$V = \frac{1}{c} \iint_R (1 - ax - by) dx dy,$$

donde la región de integración es el triángulo $0 \leq x \leq 1/a$, $0 \leq y \leq (1 - ax)/b$ en el plano x, y . Por lo tanto,

$$V = \frac{1}{c} \int_0^{1/a} dx \int_0^{(1-ax)/b} (1 - ax - by) dy.$$

La integración con respecto a y , da

$$(1 - ax)y - \frac{b}{2} y^2 \Big|_0^{(1-ax)/b} = \frac{(1 - ax)^2}{2b},$$

y si se integra nuevamente por medio de la sustitución $1 - ax = t$, se obtiene

$$V = \frac{1}{2bc} \int_0^{1/a} (1 - ax)^2 dx = - \frac{1}{6abc} (1 - ax)^3 \Big|_0^{1/a} = \frac{1}{6abc}.$$

Por supuesto, este resultado concuerda con la regla de la geometría elemental de que el volumen de una pirámide es la tercera parte del producto de la base por la altura.

Para calcular el volumen de un sólido más complicado el sólido se puede subdividir en porciones cuyos volúmenes se puedan expresar directamente por medio de integrales dobles. Sin embargo, posteriormente (en particular, en el capítulo que sigue), se obtendrán expresiones para el volumen limitado por una superficie cerrada, que no requieren de esta subdivisión.

b. Observaciones generales sobre el cálculo de volúmenes. Sólidos de revolución. Volúmenes en coordenadas esféricas

Precisamente como se puede expresar el área de una región plana, R , por la integral doble

$$\iint_R dR = \iint_R dx dy,$$

también se puede expresar el volumen de una región tridimensional, R , por la integral

$$V = \iiint_R dx dy dz$$

sobre la región R . De hecho, este punto de vista corresponde exactamente a la definición de integral dada (ver el Apéndice, p. 517), y expresa el hecho geométrico de que el volumen de una región se puede encontrar al cortar el espacio en cubos idénticos, encontrando el volumen total de los cubos contenidos completamente en R y, a continuación, haciendo que el diámetro de los cubos tienda a cero. La resolución de esta integral para V en una integral $\int dz \iint dx dy$ ver (14a), p. 397 expresa el *principio de Cavalieri*, conocido por todos desde la geometría elemental, de acuerdo con el cual el volumen de un sólido queda determinado si se conoce el área de toda sección transversal plana que sea perpendicular a una recta definida, digamos el eje z . La expresión general dada anteriormente para el volumen de una región tridimensional nos permite encontrar inmediatamente varias fórmulas para calcular volúmenes. Con este fin, a menudo resulta útil introducir nuevas variables independientes en la integral, en lugar de x, y, z .

Los ejemplos más importantes están dados por las coordenadas *esféricas* y las coordenadas *cilíndricas*. Calculemos, por ejemplo, *el volumen de un sólido de revolución* que se obtiene haciendo girar una curva $x = \phi(z)$ alrededor del eje z . Supóngase que la curva no cruza el eje z y que el sólido de revolución está limitado arriba y abajo por medio de planos $z = \text{constante}$. Por lo tanto, el sólido está definido por desigualdades de la forma $a \leq z \leq b$ y $0 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq \phi(z)$. Su volumen está dado por la integral anterior. En términos de las coordenadas cilíndricas

$$z, \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arccos \frac{x}{\rho} = \arcsen \frac{y}{\rho}$$

la expresión para el volumen se convierte en

$$V = \iiint_R dx dy dz = \int_a^b dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\phi(z)} \rho d\rho.$$

Si se realizan las integraciones simples, inmediatamente se obtiene

$$(28a) \quad V = \pi \int_a^b \phi(z)^2 dz.$$

Puede darse también una deducción más intuitiva de esta fórmula (ver el Volumen I, p. 374). Se corta el sólido de revolución en pequeñas capas,

$$z_v \leq z \leq z_{v+1},$$

por medio de planos perpendiculares al eje z y se denotan por m_v el mínimo y por M_v el máximo de la distancia $\phi(z)$ al eje, en esta capa. Entonces el volumen de la capa se encuentra entre los volúmenes de dos cilindros con altura

$$\Delta z = z_{v+1} - z_v$$

y radios m_v y M_v , respectivamente. De aquí que

$$\sum m_v^2 \pi \Delta z \leq V \leq \sum M_v^2 \pi \Delta z.$$

Por lo tanto, por la definición de integral ordinaria,

$$V = \pi \int_a^b \phi(z)^2 dz.$$

Si la región R contiene al origen O de un sistema de coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) y si la superficie está dada por una ecuación

$$r = f(\theta, \phi),$$

donde la función $f(\theta, \phi)$ es uniforme, frecuentemente resulta ventajoso usar estas coordenadas esféricas, en lugar de (x, y, z) , al calcular el volumen. Si se sustituye el valor del jacobiano

$$\frac{d(x, y, z)}{d(r, \theta, \phi)} = r^2 \sin \theta$$

(como se calculó en la p. 461) en la fórmula de transformación, inmediatamente se obtiene la expresión

$$V = \iiint_R r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^{f(\theta, \phi)} r^2 \, dr$$

para el volumen. Integrando respecto a r da

$$(28b) \quad V = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi f^3(\theta, \phi) \sin \theta \, d\theta.$$

En el caso especial de la esfera, para la cual $f(\theta, \phi) = R$ es constante, ésto inmediatamente proporciona el volumen $(4/3)\pi R^3$.

c. Area de una superficie curva

Se ha expresado antes la longitud de una curva por una integral ordinaria (Volumen I, p. 349). Ahora se desea encontrar una expresión análoga para el área de una superficie curva por medio de una integral doble. Se definió la longitud de una curva como el valor límite de la longitud de un polígono inscrito, cuando las longitudes de los lados individuales tienden a cero. Esto sugiere que se defina análogamente el área de una superficie, como sigue: en la superficie curva se inscribe un poliedro formado por triángulos planos, se determina el área del poliedro, se hace más fina la red de triángulos inscrita, haciendo que la longitud del lado más largo tienda a cero y se intenta encontrar el valor límite del área del poliedro. Entonces este valor límite recibiría el nombre de área de la superficie curva. Sin embargo, resulta que esa definición del área no tendría un significado preciso porque, en general, este proceso no proporciona un valor límite definido. Este fenómeno se puede explicar en la siguiente forma: un polígono inscrito en una curva suave siempre tiene la propiedad (expresada por el teorema del valor medio del cálculo diferencial) de que la dirección del lado individual del polígono tiende a la dirección de la curva tan aproximadamente como se desee, si la subdivisión es lo suficientemente fina. Con las superficies curvas la situación es bastante diferente. Los lados de un poliedro inscrito en una superficie curva pueden estar inclinados respecto al plano tangente a la superficie en un punto vecino tan pronunciadamente como se desee, incluso si las caras del poliedro tienen diámetros arbitrariamente pequeños. Por lo tanto, por ningún motivo puede considerarse el área de uno de tales poliedros como una aproximación para el área de la superficie curva. En el Apéndice se considerará detalladamente un ejemplo de este estado de cosas (p. 602).

Sin embargo, en la definición de la longitud de una curva suave es posible, en lugar de usar un polígono *inscrito*, usar con igual propiedad uno *circunscrito*, es decir, un polígono en el que cada uno de sus lados toque a la curva. La definición de la longitud de una curva como el límite de la longitud de un polígono circunscrito se puede extender con facilidad a las superficies curvas, si se modifica primero como sigue: se obtiene la longitud de una curva $y = f(x)$ que tiene una derivada continua $f'(x)$ y que se encuentra entre las abscisas a y

b , subdividiendo el intervalo entre a y b en los puntos $x_0, x_1, \dots, x_n$ en n partes iguales o diferentes, eligiendo un punto arbitrario ξ_v en el v -ésimo subintervalo, construyendo la tangente a la curva en este punto y midiendo la longitud l_v de la porción de esta tangente que esté en la franja $x_v \leq x \leq x_{v+1}$ (Fig. 4.14). Si se hace que n crezca

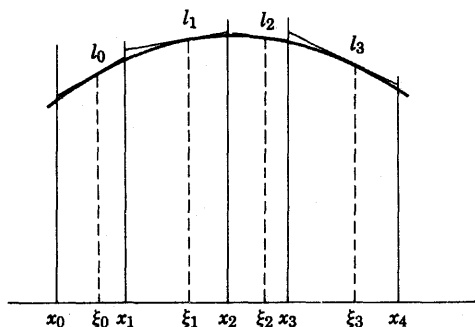


Figura 4.14

más allá de toda cota y, al mismo tiempo, que la longitud del subintervalo más largo tienda a 0, entonces la suma

$$\sum_{v=0}^{n-1} l_v$$

tiende a la longitud de la curva, es decir, a la integral

$$\int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

Esta afirmación se deduce del hecho de que

$$l_v = (x_{v+1} - x_v) \sqrt{1 + f'(\xi_v)^2}.$$

Ahora se definirá el área de una superficie curva en forma semejante. Empecemos por considerar una superficie representada por una función $z = f(x, y)$ con derivadas continuas sobre una región R del plano x, y . Subdivídase R en n subregiones $R_1, R_2, \dots, R_n$ con áreas $\Delta R_1, \dots, \Delta R_n$, respectivamente, y en estas subregiones elijan los puntos $(\xi_1, \eta_1), \dots, (\xi_n, \eta_n)$. En el punto de la superficie con las coordenadas ξ_v, η_v y $\zeta_v = f(\xi_v, \eta_v)$ constrúyase el plano tangente,

y encuéntrase el área de la porción de este plano que se encuentre por encima de la región R_v (Fig. 4.15). Si α_v es el ángulo que el plano tangente

$$z - \zeta_v = f_x(\xi_v, \eta_v)(x - \xi_v) + f_y(\xi_v, \eta_v)(y - \eta_v)$$

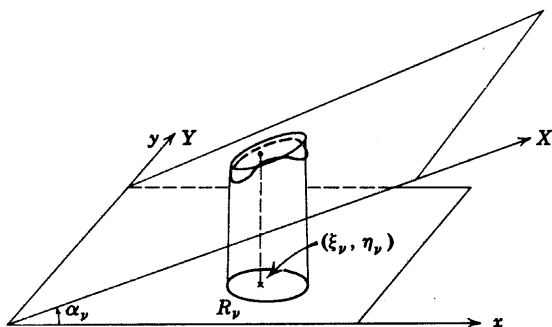


Figura 4.15

forma con el plano x, y y si $\Delta\tau_v$ es el área de la porción τ_v del plano tangente por encima de R_v , entonces la región R_v es la proyección de τ_v sobre el plano x, y ,¹ de modo que

$$\Delta R_v = \Delta\tau_v \cos \alpha_v.$$

Nuevamente (ver el Capítulo 3, p. 285),

$$\cos \alpha_v = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2(\xi_v, \eta_v) + f_y^2(\xi_v, \eta_v)}},$$

y, por lo tanto,

$$\Delta\tau_v = \sqrt{1 + f_x^2(\xi_v, \eta_v) + f_y^2(\xi_v, \eta_v)} \cdot \Delta R_v.$$

¹El hecho de que el área de un conjunto plano, al proyectarlo sobre otro plano se multiplique por el coseno del ángulo incluido α es una consecuencia de la fórmula general de sustitución para las integrales. Pueden introducirse los sistemas coordenados cartesianos x, y y X, Y en los dos planos, tales que coincidan los ejes y y Y . Entonces, la proyección de un punto Y (X , sobre el plano x, y tiene las coordenadas $x = X \cos \alpha$, $y = Y$. De aquí que el área proyectada sea

$$\iint dx dy = \iint \frac{d(x, y)}{d(X, Y)} dX dY = \iint dX dY \cos \alpha.$$

Fórmese la suma de todas estas áreas

$$\sum_{v=1}^n \Delta \tau_v$$

y hágase que n crezca más allá de toda cota, haciendo al mismo tiempo que el diámetro de la subdivisión más grande tienda a cero. De acuerdo con la definición dada de "integral", esta suma tendrá el límite

$$(29a) \quad A = \iint_R \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dR.$$

Ahora se usará esta integral, la cual es independiente del modo de subdivisión de la región R , para *definir el área de la superficie dada*. Si sucede que la superficie es una superficie plana, esta definición concuerda con la precedente; por ejemplo, si $z = f(x, y) = 0$, se tiene

$$A = \iint_R dR.$$

En ocasiones resulta conveniente dar al símbolo

$$d\sigma = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dR = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy$$

el nombre de *elemento de área* de la superficie $z = f(x, y)$. Entonces la integral de área se puede escribir simbólicamente en la forma

$$\iint_R d\sigma.$$

Se llega a otra forma de expresión para el área pensando en la superficie como si estuviera dada por una ecuación $\phi(x, y, z) = 0$ en lugar de $z = f(x, y)$. Si se supone que $\phi_z \neq 0$, sobre la superficie, las ecuaciones

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\phi_x}{\phi_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\phi_y}{\phi_z}$$

inmediatamente dan la expresión

$$(29b) \quad \iint_R \sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2} \left| \frac{1}{\phi_z} \right| dx \, dy$$

para el área, donde la región R nuevamente es la proyección de la superficie sobre del plano x, y .

Apliquemos la fórmula del área al área de una superficie esférica. La ecuación

$$z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$$

representa un hemisferio de radio R . Se tiene

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}.$$

Por lo tanto, el área de toda la esfera está dada por la integral

$$A = 2R \iint \frac{dx dy}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}},$$

donde la región de integración es el círculo de radio R que está en el plano x, y y que tiene al origen como centro. Introduciendo coordenadas polares y descomponiendo la integral en integrales simples, se obtiene

$$A = 2R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{R^2 - r^2}} = 4\pi R \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{R^2 - r^2}}.$$

Fácilmente puede evaluarse la integral de la derecha por medio de la sustitución $R^2 - r^2 = u$; se tiene así

$$A = -4\pi R \sqrt{R^2 - r^2} \Big|_0^R = 4\pi R^2,$$

que concuerda con el resultado de Arquímedes.

Hasta aquí, en la definición de "área", se ha singularizado a la coordenada z . Sin embargo, si se ha dado la superficie por una ecuación de la forma $x = x(y, z)$ o $y = y(x, z)$, de modo semejante el área se puede representar por las integrales

$$\iint \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz \quad \text{o} \quad \iint \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dz dx;$$

y si la superficie estuviera dada implícitamente, por

$$(29c) \quad \iint \sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2} \left| \frac{1}{\phi_y} \right| dz dx$$

o bien,

$$(29d) \quad \iint \sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2} \left| \frac{1}{\phi_x} \right| dy dz.$$

Puede verificarse directamente que todas estas expresiones en realidad definen la misma área. Con este fin, aplíquese la transformación

$$\begin{aligned}x &= x(y, z), \\ y &= y\end{aligned}$$

a la integral

$$\iint \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}}{|\phi_z|} dx dy.$$

Aquí se encuentra $x = x(y, z)$ resolviendo la ecuación $\phi(x, y, z) = 0$ para x . El jacobiano es

$$\frac{d(x, y)}{d(y, z)} = \frac{\phi_z}{\phi_x},$$

y, por lo tanto,

$$\iint_R \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}}{|\phi_z|} dx dy = \iint_{R'} \frac{\sqrt{\phi_x^2 + \phi_y^2 + \phi_z^2}}{|\phi_x|} dy dz.$$

La integral de la derecha debe tomarse sobre la proyección R' de la superficie sobre el plano y, z .

Si se desea eliminar toda hipótesis especial acerca de la posición de la superficie relativa al sistema coordenado, debe representarse la superficie en la forma paramétrica

$$x = \phi(u, v), \quad y = \psi(u, v), \quad z = \chi(u, v)$$

y expresar su área como una integral sobre el dominio R de los parámetros. Entonces, una región definida R del plano u, v corresponde a la superficie. Con el fin de introducir los parámetros u y v en (29a), considérese primero una porción de la superficie cerca de un punto en que el jacobiano

$$\frac{d(x, y)}{d(u, v)} = D$$

sea diferente de cero. Para esta porción pueden encontrarse u y v como funciones de x y y y obtener (ver la p. 308).

$$u_x = \frac{\psi_v}{D}, \quad v_x = -\frac{\psi_u}{D},$$

$$u_y = -\frac{\phi_v}{D}, \quad v_y = \frac{\phi_u}{D}.$$

para sus derivadas parciales. A través de las ecuaciones

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} u_x + \frac{\partial z}{\partial v} v_x \quad \text{y} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} u_y + \frac{\partial z}{\partial v} v_y$$

se obtiene la expresión

$$\begin{aligned} & \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} \\ &= \frac{1}{D} \sqrt{(\phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v)^2 + (\psi_u \chi_v - \chi_u \psi_v)^2 + (\chi_u \phi_v - \phi_u \chi_v)^2}. \end{aligned}$$

Si ahora se introducen u y v como nuevas variables independientes y se aplican las reglas para la transformación de las integrales dobles (16b), p. 459, se encuentra que el área A' de la porción de la superficie que corresponde a una región R' de los parámetros es

$$A' = \iint_{R'} \sqrt{(\phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v)^2 + (\psi_u \chi_v - \chi_u \psi_v)^2 + (\chi_u \phi_v - \phi_u \chi_v)^2} \, du \, dv.$$

En esta expresión no aparece distinción alguna entre las coordenadas x, y , y z . Como se llega a la misma expresión integral para el área, sin importar con cuál de las representaciones no paramétricas se emiece, se concluye que todas estas expresiones son iguales y que representan el área.

Hasta aquí sólo se ha considerado una porción de la superficie sobre la cual no se anula un jacobiano particular. No obstante, se llega al mismo resultado sin importar cuál de los tres jacobianos no se anula. Entonces, si se supone que en cada punto de la superficie al menos *uno* de los jacobianos no es cero, puede subdividirse la superficie completa en porciones como la anterior y encontrar así que la misma integral todavía da el área A de la superficie completa:

(30a)

$$A = \iint_R \sqrt{(\phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v)^2 + (\psi_u \chi_v - \chi_u \psi_v)^2 + (\chi_u \phi_v - \phi_u \chi_v)^2} \, du \, dv.$$

La expresión para el área de una superficie en representación paramétrica puede ponerse en otra forma digna de hacerse notar, si

se hace uso de los coeficientes del elemento lineal (ver el Capítulo 3, p. 332)

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

es decir, de las expresiones

$$E = \phi_u^2 + \psi_u^2 + \chi_u^2,$$

$$F = \phi_u \phi_v + \psi_u \psi_v + \chi_u \chi_v,$$

$$G = \phi_v^2 + \psi_v^2 + \chi_v^2.$$

Un cálculo simple muestra que (ver la p. 332)

$$(30b) \quad EG - F^2 = (\phi_u \psi_v - \psi_u \phi_v)^2 + (\psi_u \chi_v - \chi_u \psi_v)^2 + (\chi_u \phi_v - \phi_u \chi_v)^2.$$

Así se obtiene la expresión para el área

$$(30c) \quad A = \iint \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

y para el elemento de área

$$(30d) \quad d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

Como un ejemplo, considérese nuevamente el área de una esfera con radio R , la cual se representa ahora paramétricamente por las ecuaciones

$$x = R \cos u \operatorname{sen} v,$$

$$y = R \operatorname{sen} u \operatorname{sen} v,$$

$$z = R \cos v,$$

donde u y v varían sobre la región $0 \leq u \leq 2\pi$ y $0 \leq v \leq \pi$. Un cálculo simple muestra que aquí

$$(30e) \quad d\sigma = R^2 \operatorname{sen} v du dv,$$

lo cual una vez más nos da la expresión

$$R^2 \int_0^{2\pi} du \int_0^\pi \operatorname{sen} v dv = 4\pi R^2$$

para el área.

Más generalmente, puede aplicarse la fórmula (30d) a la *superficie de revolución* formada al hacer girar la curva $z = \phi(x)$ alrededor del eje z . Si se refiere la superficie a las coordenadas polares (u, v) en el plano x, y como parámetros, se obtiene

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = \phi(\sqrt{x^2 + y^2}) = \phi(u).$$

Entonces,

$$E = 1 + \phi'^2(u), \quad F = 0, \quad G = u^2,$$

y el área está dada en la forma

$$(31a) \quad \int_0^{2\pi} dv \int_{u_0}^{u_1} u \sqrt{1 + \phi'^2(u)} du = 2\pi \int_{u_0}^{u_1} u \sqrt{1 + \phi'^2(u)} du.$$

Si en lugar de u se introduce como parámetro la longitud de arco s de la curva meridiano $z = \phi(u)$, se obtiene el *área de la superficie de revolución* en la forma

$$(31b) \quad 2\pi \int_{s_0}^{s_1} u ds,$$

donde u es la distancia del eje al punto sobre la curva que gira, correspondiente a s (regla de Guldin; ver el Volumen I, p. 374).

Apliquemos esta regla para calcular el área de la superficie del toro (ver el Capítulo 3, p. 286) que se obtiene al hacer girar el círculo $(x - a)^2 + z^2 = r^2$ alrededor del eje z . Si se introduce como parámetro la longitud de arco s del círculo, se tiene $u = a + r \cos(s/r)$, y, por lo tanto, el área es

$$2\pi \int_0^{2\pi r} u ds = 2\pi \int_0^{2\pi r} \left(a + r \cos \frac{s}{r} \right) ds = 2\pi a \cdot 2\pi r.$$

Por tanto, el área de un toro es igual al producto de la circunferencia del círculo generador por la longitud de la trayectoria descrita por el centro del círculo.

Ejercicios 4.8

1. Calcular el volumen del sólido definido por

$$\frac{\{\sqrt{x^2 + y^2} - 1\}^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} \leq 1 \quad (a < 1).$$

2. Encontrar el volumen separado del paraboloides $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) = z$ por el plano $z = h$.
3. Encontrar el volumen separado del elipsoide $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) = 1$ por el plano $lx + my + nz = p$.
4. (a) Demostrar que si se traza cualquier curva cerrada $\theta = f(\phi)$ sobre la superficie $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ (siendo (r, θ, ϕ) coordenadas esféricas en el espacio), el área de la superficie así encerrada es igual al área encerrada por la proyección de la curva sobre la esfera $r = a$, siendo el vértice de proyección el origen de las coordenadas.
 (b) Expresar el área por medio de una integral simple.
 (c) Encontrar el área de la superficie completa.
5. Encontrar el volumen y el área de la superficie del sólido generado al hacer girar el triángulo ABC alrededor del lado AB .
6. Encontrar el área de la superficie del paraboloides $z = x^2 + y^2$ interceptada entre los cilindros $x^2 + y^2 = a$ y $x^2 + y^2 = b$, donde $a = \frac{1}{4}[(2m-1)^2 - 1]$ y $b = \frac{1}{4}[(2n-1)^2 + 1]$, siendo m y n números naturales con $n > m$.
7. Encontrar el área de la superficie de la sección separada del cilindro $x^2 + z^2 = a^2$ por el cilindro $x^2 + y^2 = b^2$, donde $0 < b \leq a$ y $z \geq 0$.
8. Demostrar que el área Σ del conoide recto

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = f(\theta),$$

incluida entre dos planos que pasan por el eje z y el cilindro con rectas generatrices paralelas a este eje y sección $r = f'(\theta)$, y el área de su proyección ortogonal sobre $z = 0$ están en la razón $[\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})]:1$.

4.9 Aplicaciones físicas

En la Sección 4.4 (p. 442) ya se ha visto la forma en que el concepto de *masa* está relacionado con el de integral múltiple. Aquí se estudiarán algunos de los demás conceptos de la mecánica. Se empezará con un estudio detallado del momento y del momento de inercia.

a. Momentos y centro de masa

El momento con respecto al plano x, y de una partícula con masa m se define como el producto mz de la masa y la coordenada z . De modo semejante, el momento con respecto al plano y, z es mx y con respecto al plano z, x es my . Los momentos de varias partículas se combinan de manera aditiva; es decir, los tres momentos de un sistema de partículas con masas $m_1, m_2, \dots, m_n$ y coordenadas $(x_1, y_1, z_1), \dots, (x_n, y_n, z_n)$ están dados por las expresiones

$$(32a) \quad T_x = \sum_{v=1}^n m_v x_v, \quad T_y = \sum_{v=1}^n m_v y_v, \quad T_z = \sum_{v=1}^n m_v z_v.$$

Si se trata de una masa distribuída con densidad continua $\mu = \mu(x, y, z)$ en toda una región en el espacio o sobre una superficie o curva, se define el momento de la distribución de masa por medio de un proceso de límite, como en el Volumen I (p. 373), y, así, se expresan los momentos por integrales. Por ejemplo, dada una distribución en el espacio se subdivide la región R en n subregiones, se imagina la masa total de cada subregión concentrada en cualquiera de sus puntos y , a continuación, se forma el momento del sistema de estas n partículas. Se ve inmediatamente que conforme $n \rightarrow \infty$ y el diámetro máximo de las subregiones tiende al mismo tiempo a cero, las sumas tienden a los límites

$$(32b) \quad T_x = \iiint_R \mu x \, dx \, dy \, dz, \quad T_y = \iiint_R \mu y \, dx \, dy \, dz,$$

$$T_z = \iiint_R \mu z \, dx \, dy \, dz,$$

los cuales se conocen como *momentos de la distribución volumétrica*.

De modo semejante, si la masa está distribuída sobre una superficie S dada por las ecuaciones $x = \phi(u, v)$, $y = \psi(u, v)$, $z = \chi(u, v)$ con densidad $\mu(u, v)$, se definen los *momentos de la distribución superficial* por las expresiones

$$T_x = \iint_S \mu x \, d\sigma = \iint_R \mu x \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv,$$

$$(32c) \quad T_y = \iint_S \mu y \, d\sigma = \iint_R \mu y \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv,$$

$$T_z = \iint_S \mu z \, d\sigma = \iint_R \mu z \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv.$$

Por último, los *momentos de una curva* $x(s)$, $y(s)$, $z(s)$ en el espacio, con densidad de masa $\mu(s)$, se definen por las expresiones

$$(32d) \quad T_x = \int_{s_0}^{s_1} \mu x \, ds, \quad T_y = \int_{s_0}^{s_1} \mu y \, ds, \quad T_z = \int_{s_0}^{s_1} \mu z \, ds,$$

donde s denota la longitud de arco.

El *centro de masa* de una masa cuya cantidad total es M y está distribuída en toda una región R , se define como el punto con coordenadas

$$(32e) \quad \xi = \frac{T_x}{M}, \quad \eta = \frac{T_y}{M}, \quad \zeta = \frac{T_z}{M}.$$

Por lo tanto, para una distribución en el espacio, las coordenadas del centro de masa están dadas por las expresiones

$$\xi = \frac{1}{M} \iiint_R \mu x \, dx \, dy \, dz, \dots, \quad \text{donde} \quad M = \iiint_R \mu \, dx \, dy \, dz.$$

Si la distribución de masa es *homogénea*, $\mu(x, y, z) = \text{constante}$, el centro de masa de la región es su *centroide*.¹

Como primer ejemplo, considérese la región hemisférica homogénea H con densidad de masa 1:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &\leq 1, \\ z &\geq 0. \end{aligned}$$

Los dos momentos

$$T_x = \iiint_H x \, dx \, dy \, dz,$$

$$T_y = \iiint_H y \, dx \, dy \, dz$$

son 0, puesto que las integraciones respectivas con respecto a x o y dan el valor 0. Para el tercero,

$$T_z = \iiint_H z \, dx \, dy \, dz,$$

se introducen las coordenadas cilíndricas (r, z, θ) por medio de las ecuaciones

$$z = z, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

y se obtiene

$$\begin{aligned} T_z &= \int_0^1 z \, dz \int_0^{\sqrt{1-z^2}} r \, dr \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi \int_0^1 \frac{1-z^2}{2} z \, dz \\ &= \pi \left(\frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

¹Evidentemente, el centroide es independiente de la elección del valor de la constante positiva de la densidad de masa. Así, puede imaginarse como un concepto geométrico asociado con la forma de la región R , sin depender de la distribución de masa.

Como la masa total es $2\pi/3$, las coordenadas del centro de masa son $x = 0$, $y = 0$, $z = 3/8$.

En seguida, calculemos el centro de masa de una superficie hemisférica de radio unitario sobre la cual se distribuye uniformemente una masa de densidad unitaria. Para la representación paramétrica

$$x = \cos u \sin v, \quad y = \sin u \sin v, \quad z = \cos v$$

se calcula el elemento de superficie a partir de la fórmula (30e) de la p. 486 y se encuentra que

$$(32g) \quad d\sigma = \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv = \sin v \, du \, dv.$$

En consecuencia, se obtiene

$$T_x = \int_0^{\pi/2} \sin^2 v \, dv \int_0^{2\pi} \cos u \, du = 0,$$

$$T_y = \int_0^{\pi/2} \sin^2 v \, dv \int_0^{2\pi} \sin u \, du = 0,$$

$$T_z = \int_0^{\pi/2} \sin v \cos v \, dv \int_0^{2\pi} du = 2\pi \left. \frac{\sin^2 v}{2} \right|_0^{\pi/2} = \pi$$

para los tres momentos. Como, obviamente, la masa total es 2π , se ve que el centro de masa está en el punto con coordenadas $x = 0$, $y = 0$, $z = \frac{1}{2}$.

b. Momento de inercia

La generalización del concepto de momento de inercia para una distribución continua de masa es igualmente obvia. *El momento de inercia de una partícula con respecto al eje x es el producto de su masa por $\rho^2 = y^2 + z^2$* , es decir, por el cuadrado de la distancia del punto al eje x . De la misma manera, se define el momento de inercia, respecto al eje x , de una masa distribuída con densidad $\mu(x, y, z)$ en toda una región R , por la expresión

$$(33a) \quad \iiint_R \mu(y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz.$$

Los momentos de inercia alrededor de los otros ejes se representan por expresiones semejantes. En ocasiones se define *el momento de inercia con respecto a un punto*, digamos el origen, por la expresión

$$(33b) \quad \iiint_R \mu(x^2 + y^2 + z^2) \, dx \, dy \, dz,$$

y el momento de inercia con respecto a un plano, digamos el plano y, z por

$$(33c) \quad \iiint_R \mu x^2 dx dy dz.$$

De manera semejante, con respecto al eje x , el momento de inercia de una distribución superficial está dado por

$$(33d) \quad \iint_S \mu(y^2 + z^2) d\sigma,$$

donde $\mu(u, v)$ es una función continua de los dos parámetros u y v .

El momento de inercia de una masa distribuída con densidad $\mu(x, y, z)$ en toda una región R , con respecto a un eje paralelo al eje x y que pasa por el punto (ξ, η, ζ) , está dado por la expresión

$$(33e) \quad \iiint_R \mu[(y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2] dx dy dz.$$

Si, en particular, se hace que (ξ, η, ζ) sea el centro de masa y se usan las relaciones (32e) para las coordenadas del centro de masa, inmediatamente se obtiene la ecuación

$$(33f) \quad \iiint_R \mu(y^2 + z^2) dx dy dz = \iiint_R \mu[(y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2] dx dy dz \\ + (\eta^2 + \zeta^2) \iiint_R \mu dx dy dz.$$

Puesto que cualquier eje arbitrario de rotación de un cuerpo, puede elegirse como eje x , el significado de esta ecuación se puede expresar como sigue:

El momento de inercia de un cuerpo rígido con respecto a un eje arbitrario de rotación es igual al momento de inercia del cuerpo alrededor de un eje paralelo que pase por su centro de masa más el producto de la masa total por el cuadrado de la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación (teorema de Huygens).

El significado físico del momento de inercia para las regiones en varias dimensiones es exactamente el mismo que ya se dió en el Volumen I, p. 375:

La energía cinética de un cuerpo que gira uniformemente alrededor de un eje es igual a la mitad del producto del cuadrado de la velocidad angular por el momento de inercia.

Calcularemos el momento de inercia para algunos casos sencillos.

Para la esfera V con centro en el origen, radio unitario y densidad unitaria, por simetría se ve que el momento de inercia con respecto a cualquier eje que pasa por el origen es

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz \\ &= \iiint_V (x^2 + z^2) dx dy dz \\ &= \iiint_V (y^2 + z^2) dx dy dz. \end{aligned}$$

Si se suman las tres integrales se obtiene

$$3I = \iiint_V 2(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz.$$

En coordenadas esféricas,

$$I = \frac{2}{3} \int_0^1 r^4 dr \int_0^\pi \sin v dv \int_0^{2\pi} du = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot 2 \cdot 2\pi = \frac{8\pi}{15}.$$

Para una viga con aristas a, b, c paralelas a los ejes x, y y z , respectivamente, con densidad unitaria y centro de masa en el origen, se encuentra que el momento de inercia con respecto al plano xy es

$$\int_{-a/2}^{a/2} dx \int_{-b/2}^{b/2} dy \int_{-c/2}^{c/2} z^2 dz = ab \frac{c^3}{12}.$$

c. El péndulo compuesto

La noción de momento de inercia encuentra una aplicación en el tratamiento matemático del péndulo compuesto, es decir, un cuerpo rígido que oscila alrededor de una eje horizontal fijo, bajo la influencia de la gravedad.

Considérese un plano que pasa por G , el centro de masa del cuerpo rígido, perpendicular al eje de rotación; supóngase que este plano corta al eje en el punto O (Fig. 4.16). El movimiento del cuerpo está dado como una función del tiempo por el ángulo $\phi = \phi(t)$ que OG forma en el instante t con la vertical hacia abajo que pasa por O . Con el fin de determinar la función ϕ y también el período de oscilación del péndulo, supondremos que se conocen ciertos hechos físicos (ver

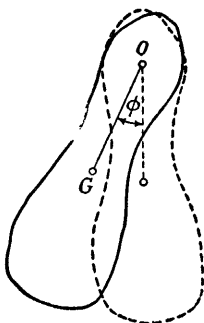


Figura 4.16

la p. 729). Apliquemos la ley de conservación de la energía, la cual afirma que durante el movimiento del cuerpo la suma de sus energías cinética y potencial permanece constante. Aquí V , la energía potencial del cuerpo, es el producto Mgh , donde M es la masa total, g la aceleración de la gravedad y h la altura del centro de masa por encima de una recta horizontal arbitraria (por ejemplo, por encima de la recta horizontal que pasa por la posición más baja que alcanza el centro de masa durante el movimiento). Si se denota OG , la distancia del centro de masa al eje, por s , entonces $V = Mgs(1 - \cos \phi)$. Por lo expresado en la p. 492, la energía cinética está dada por $T = \frac{1}{2} I \dot{\phi}^2$, donde I es el momento de inercia del cuerpo con respecto al eje de rotación y se ha escrito $\dot{\phi}$ por $d\phi/dt$. Por lo tanto, la ley de conservación de la energía da la ecuación

$$(34a) \quad \frac{1}{2} I \dot{\phi}^2 - Mgs \cos \phi = \text{constante}$$

Si se introduce la constante $l = I/Ms$, ésta es exactamente la misma ecuación encontrada con anterioridad¹ (Volumen I, pp. 408, 410) para el péndulo simple; en consecuencia, l se conoce como *longitud del péndulo simple equivalente*.

Ahora se aplicarán directamente las fórmulas que se obtuvieron para el péndulo simple (Volumen I, p. 410). El *período de oscilación* está dado por la fórmula

¹En la notación usada aquí, el movimiento de la masa puntual en el péndulo simple se describe por $x = l \sin \phi$, $y = -l \cos \phi$ y su velocidad por $l \dot{\phi}$. Aquí, ϕ , por el volumen I, p. 408, satisface la ecuación diferencial

$$\frac{1}{2} (l \dot{\phi})^2 - gl \cos \phi = \text{constante}$$

$$T = 2 \sqrt{\frac{l}{2g}} \int_{-\phi_0}^{\phi_0} \frac{d\phi}{\sqrt{\cos \phi - \cos \phi_0}},$$

donde ϕ_0 corresponde al desplazamiento máximo del centro de masa; para ángulos pequeños ésto da aproximadamente

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{Mgs}}.$$

Por supuesto, en esta expresión está incluida la fórmula para el péndulo simple como un caso especial, porque si la masa completa M se concentra en el centro de masa, entonces $I = Ms^2$, de modo que $l = s$.

Investigando aún más, recuérdese que I , el momento de inercia alrededor del eje de rotación, está relacionado con I_0 , el momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa, por la expresión (ver 33f)

$$I = I_0 + Ms^2.$$

De aquí que

$$l = s + \frac{I_0}{Ms},$$

o bien, si se introduce la constante $a = I_0/M$,

$$l = s + \frac{a}{s}.$$

Inmediatamente se ve que, en un péndulo compuesto, l siempre es mayor que s , de modo que el período de un péndulo compuesto siempre es mayor que el del péndulo simple que se obtiene al concentrar la masa M en el centro de masa. Es más, el período es el mismo para todos los ejes paralelos que se encuentran a la misma distancia s del centro de masa, porque la longitud del péndulo simple equivalente sólo depende de las dos cantidades s y $a = I_0/M$ y, por lo tanto, sigue siendo el mismo, siempre que no se altere la dirección del eje de rotación ni su distancia al centro de masa.

La fórmula

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{s + a/s}{g}}$$

muestra que el período T crece más allá de toda cota a medida que s tiende a 0 o al infinito. Por lo tanto, debe tener un mínimo para algún valor s_0 . Derivando se obtiene

$$s_0 = \sqrt{a} = \sqrt{\frac{I_0}{M}}.$$

Un péndulo cuyo eje está a una distancia $s_0 = \sqrt{I_0/M}$ del centro de masa será relativamente insensible a pequeños desplazamientos del eje, porque, en este caso, dT/ds se anula, de modo que cambios de primer orden en s sólo producen cambios de segundo orden en T . Este hecho ha sido aplicado por el Profesor M. Schuler de Göttingen en la construcción de relojes muy exactos.

d. Potencial de masas atractivas

En el Capítulo 2 (p. 251) se ha visto que la ley de la gravitación de Newton da la fuerza que una partícula fija Q , con coordenadas (ξ, η, ζ) y masa m , ejerce sobre una segunda partícula P , con coordenadas (x, y, z) y masa unitaria, aparte de la constante gravitacional γ , como

$$m \text{ grad } \frac{1}{r},$$

donde

$$r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}$$

es la distancia entre los puntos P y Q . La dirección de la fuerza es a lo largo de la recta que une a las dos partículas y su magnitud es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Aquí el *gradiente* de una función $f(x, y, z)$ es el vector con componentes

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial f}{\partial z}.$$

De aquí que, en el presente caso, la fuerza tiene las componentes

$$\frac{m(\xi - x)}{r^3}, \quad \frac{m(\eta - y)}{r^3}, \quad \frac{m(\zeta - z)}{r^3}.$$

Si ahora se considera la fuerza ejercida sobre P por un cierto número

de puntos $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ con masas respectivas $m_1, m_2, \dots, m_n$, puede expresarse la fuerza total como el gradiente de la cantidad

$$\frac{m_1}{r_1} + \frac{m_2}{r_2} + \dots + \frac{m_n}{r_n},$$

donde r_v denota la distancia del punto Q_v al punto P . Si una fuerza puede expresarse como el gradiente de una función, se acostumbra decir que esta función es el *potencial de la fuerza*,¹ en consecuencia, se define el *potencial gravitacional* del sistema de partículas $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ en el punto P como la expresión

$$\sum_{v=1}^n \frac{m_v}{\sqrt{(x - \xi_v)^2 + (y - \eta_v)^2 + (z - \zeta_v)^2}}.$$

Supóngase ahora que, en lugar de estar concentradas en un número finito de puntos, las masas que gravitan están distribuidas con densidad continua μ sobre una porción R del espacio, o una superficie S , o una curva C . Entonces el potencial de esta distribución de masa en un punto con coordenadas (x, y, z) fuera del sistema de masas, se define como

$$(35a) \quad \iiint_R \frac{\mu(\xi, \eta, \zeta)}{r} d\xi d\eta d\zeta,$$

o bien,

$$(35b) \quad \iint_S \frac{\mu}{r} d\sigma,$$

o

$$(35c) \quad \int_{s_0}^{s_1} \frac{\mu}{r} ds.$$

En el primer caso la integración se toma en toda la región R con coordenadas rectangulares (ξ, η, ζ) ; en el segundo caso, sobre la superficie S con el elemento de superficie $d\sigma$; y en el tercer caso, a lo largo de la curva con longitud de arco s . En las tres fórmulas r denota la distancia del punto P al punto (ξ, η, ζ) de la región de integración y μ la densidad de masa en el punto (ξ, η, ζ) . En cada caso, la fuerza de atracción se encuentra calculando las primeras derivadas

¹A menudo, la *negativa* de esta función, la cual tiene el significado de energía potencial, se llama *potencial de las fuerzas*.

del potencial con respecto a x, y, z . Trabajar con el potencial, en lugar de con la fuerza, tiene la ventaja de que sólo se tiene que evaluar una integral en lugar de tres. Entonces se obtienen las tres componentes de la fuerza como derivadas del potencial.

Por ejemplo, el potencial en el punto P con coordenadas (x, y, z) , debido a una esfera K con densidad uniforme 1, radio unitario y centro en el origen es la integral

$$\begin{aligned} & \iiint_K \frac{d\xi \, d\eta \, d\zeta}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}} \\ &= \int_{-1}^{+1} d\xi \int_{-\sqrt{1-\xi^2}}^{+\sqrt{1-\xi^2}} d\eta \int_{-\sqrt{1-\xi^2-\eta^2}}^{+\sqrt{1-\xi^2-\eta^2}} \frac{1}{r} d\zeta. \end{aligned}$$

En todas las expresiones (35a, b, c) las coordenadas (x, y, z) del punto P no aparecen como variables de integración sino como parámetros y los potenciales son funciones de estos parámetros.

Para obtener las componentes de la fuerza a partir del potencial tiene que derivarse la integral con respecto a los parámetros. Las reglas para la derivación con respecto a un parámetro se extienden directamente a las integrales múltiples y, por la p. 74, puede llevarse a cabo la derivación bajo el signo integral siempre que el punto P no pertenezca a la región de integración, es decir, siempre que se tenga la certeza de que no existe punto de la región cerrada de integración para el cual la distancia r tiene el valor 0. Así, por ejemplo, se encuentra que las *componentes de la fuerza gravitacional* sobre una masa unitaria, debida a una masa distribuida con densidad unitaria en toda una región R en el espacio, están dadas por las expresiones

$$\begin{aligned} (36) \quad F_1 &= - \iiint_R \frac{x - \xi}{r^3} d\xi \, d\eta \, d\zeta, \\ F_2 &= - \iiint_R \frac{y - \eta}{r^3} d\xi \, d\eta \, d\zeta, \\ F_3 &= - \iiint_R \frac{z - \zeta}{r^3} d\xi \, d\eta \, d\zeta. \end{aligned}$$

Por último, conviene señalar que las expresiones para el potencial y sus primeras derivadas siguen teniendo significado si el punto P se encuentra en el interior de la región de integración. Entonces las integrales son impropias y, como se demuestra fácilmente, se deduce su convergencia a partir de los criterios de la Sección 4.7.

Como una ilustración, calculemos el potencial en un punto interno y en un punto externo, debido a una superficie esférica S con radio α y densidad unitaria. Si se toma el centro de la esfera como el origen y suponiendo que el eje x pasa por el punto P (interior o exterior a la esfera), el punto P tendrá las coordenadas $(x, 0, 0)$, y el potencial será

$$U = \iint \frac{d\sigma}{\sqrt{(x - \xi)^2 + \eta^2 + \zeta^2}}$$

Si se introducen coordenadas esféricas sobre la esfera a través de las ecuaciones

$$\begin{aligned}\xi &= \alpha \cos \theta, \\ \eta &= \alpha \sin \theta \cos \phi, \\ \zeta &= \alpha \sin \theta \sin \phi,\end{aligned}$$

entonces ver (30e), p. 429

$$\begin{aligned}U &= \int_0^\pi \frac{\alpha^2 \sin \theta}{\sqrt{(x - \alpha \cos \theta)^2 + \alpha^2 \sin^2 \theta}} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \\ &= 2\pi \int_0^\pi \frac{\alpha^2 \sin \theta}{\sqrt{x^2 + \alpha^2 - 2\alpha x \cos \theta}} d\theta.\end{aligned}$$

Póngase $x^2 + \alpha^2 - 2\alpha x \cos \theta = r^2$, de modo que $\alpha x \sin \theta d\theta = r dr$, y (bajo el supuesto de que $x \neq 0$) la integral se convierte entonces en

$$U = \frac{2\pi\alpha}{x} \int_{|x-\alpha|}^{|x+\alpha|} \frac{r dr}{r} = \frac{2\pi\alpha}{x} (|x + \alpha| - |x - \alpha|).$$

Por lo tanto, para $|x| > \alpha$ se tiene

$$U = \frac{4\pi\alpha^2}{|x|},$$

y, para $|x| < \alpha$,

$$U = 4\pi\alpha.$$

De aquí que el potencial en un punto externo es el mismo que se obtendría si la masa completa $4\pi\alpha^2$ estuviera concentrada en el centro de la esfera. Por otra parte, en todo el interior el potencial es constante. En la superficie de la esfera el potencial es continuo; la ex-

presión para U aún está definida (como una integral impropia) y tiene el valor $4\pi\alpha$. Sin embargo, la componente F_x de la fuerza en la dirección x tiene un salto igual a -4π en la superficie de la esfera porque, si $|x| > \alpha$, se tiene

$$F_x = -\frac{4\pi\alpha^2}{x^2} \operatorname{sgn} x,$$

mientras que $F_x = 0$ si $|x| < \alpha$.

El potencial de una esfera sólida de densidad unitaria se encuentra a partir del de una superficie esférica, integrando con respecto a α . Esto da el valor

$$\frac{4\pi\alpha^3}{3|x|}$$

para el potencial en un punto externo. Nuevamente, éste es igual al que se tendría si la masa total $(4/3)\pi\alpha^3$ estuviera concentrada en el centro. Derivando con respecto a x se encuentra, para un punto sobre el eje x positivo, que

$$F_x = -\frac{4\pi\alpha^3}{x^2}.$$

Este es el resultado debido a Newton de que la atracción ejercida por una esfera sólida de densidad constante sobre un punto externo es la misma que ejercería si su masa estuviera concentrada en su centro (Volumen I, p. 413).

Ejercicios 4.9

- (a) Encontrar la posición del centroide de un cono circular recto sólido.
(b) ¿Cuál es la posición del centroide de la superficie curva del cono?
- Hallar la posición del centroide de la porción del paraboloide $z^2 + y^2 = px$ separada por el plano $x = x_0$, donde $x_0 < 0$.
- Hallar el centroide del tetraedro limitado por los tres planos coordenados y el plano $x/a + y/b + z/c = 1$.
- (a) Encontrar el centroide del cascarón hemisférico $a^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2$, $z \geq 0$.
(b) Demostrar que el centroide de la lámina hemisférica $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ es la posición límite del centroide del inciso (a), a medida que b tiende hacia a .
- Hallar el momento de inercia alrededor del eje z del paralelepípedo rectangular homogéneo de masa m con $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$, $0 \leq z \leq c$.

6. Calcular el momento de inercia del sólido homogéneo encerrado entre los dos cilindros

$$x^2 + y^2 = R \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 = R' \quad (R > R')$$

y los dos planos $z = h$ y $z = -h$, con respecto a

- (a) el eje z ,
(b) el eje x .

7. Hallar la masa y el momento de inercia respecto a un diámetro, de una esfera cuya densidad decrece linealmente con la distancia al centro, desde un valor μ_0 en el centro hasta el valor μ_1 , en la superficie.
8. Encontrar el momento de inercia del elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \leq 1$, con respecto a
(a) el eje z ,
(b) un eje arbitrario que pasa por el origen, dado por

$$x:y:z = \alpha:\beta:\gamma \quad (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1).$$

9. Si A , B , C denotan los momentos de inercia de un sólido arbitrario de densidad positiva con respecto a los ejes x , y , y z , demostrar que entonces se satisfacen las "desigualdades del triángulo"

$$A + B > C, \quad A + C > B, \quad B + C > A$$

10. Sean O un punto arbitrario y S un cuerpo arbitrario. Sobre cada uno de los rayos que emanan de O tómese el punto que se encuentra a la distancia $1/\sqrt{I}$ de O , donde I denota el momento de inercia de S con respecto a la recta que coincide con el rayo. Probar que los puntos así construidos forman un elipsoide (el llamado *elipsoide de momentos*).
11. Encontrar el elipsoide de momentos del elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \leq 1$ en el punto (ξ, η, ζ) .
12. Hallar las coordenadas del centro de masa de la superficie de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, si la densidad está dada por

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2 + z^2}}.$$

13. Hallar la coordenada x del centro de masa del octante del elipsoide

$$x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \leq 1 \quad (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0).$$

14. Un sistema de masas S consiste de dos partes S_1 y S_2 ; I_1, I_2, I son los respectivos momentos de inercia de S_1, S_2, S alrededor de tres ejes paralelos que pasan por los respectivos centros de masa. Probar que

$$I = I_1 + I_2 + \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} d^2,$$

donde m_1 y m_2 son las masas de S_1 y S_2 y d es la distancia entre los ejes que pasan por sus centros de masa.

15. Encontrar las envolventes de los planos con respecto a los cuales el elipsoide $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) \leq 1$ tiene el mismo momento de inercia h .

502 Introducción al cálculo y al análisis matemático

16. Calcular el potencial del elipsoide de revolución homogéneo

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} \leq 1 \quad (b > a)$$

en su centro.

17. Calcular el potencial de un sólido de revolución

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \leq f(z) \quad (a \leq z \leq b)$$

en el origen.

18. Demostrar que a distancias lo suficientemente grandes el potencial de una sólido S es aproximado por el potencial de una partícula de la misma masa total localizada en su centro de gravedad, con un error menor que alguna constante dividida entre el cuadrado de la distancia.
19. Suponiendo que la Tierra es una esfera de radio R para la cual la densidad a una distancia r del centro es de la forma

$$\rho = A - Br^2$$

y la densidad en la superficie es $2\frac{1}{2}$ veces la densidad del agua, mientras que la densidad media es $5\frac{1}{2}$ veces la del agua, demostrar que la atracción en un punto interno es igual a

$$\frac{1}{11} g \frac{r}{R} \left(20 - 9 \frac{r^2}{R^2} \right),$$

donde g es el valor de la gravedad en la superficie.

20. Se coloca con el centro en el origen un hemisferio de radio a y de densidad uniforme ρ , de modo que se encuentre por completo en el lado positivo del plano x, y . Demostrar que su potencial en el punto $(0, 0, z)$ es

$$\frac{2\pi\rho}{3z} \left[(a^2 + z^2)^{3/2} - a^3 + \frac{3}{2} a^2 z \right] - \frac{4}{3} \pi \rho z^2 \quad \text{si} \quad 0 < z < a$$

y

$$\frac{2\pi\rho}{z} \left[(a^2 + z^2)^{3/2} + a^3 - \frac{3}{2} a^2 z \right] - \frac{2}{3} \pi \rho z^2 \quad \text{si} \quad z > a.$$

21. Sea (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) los vértices de un triángulo de área A (donde el orden de los subíndices da la orientación positiva). Probar que el momento de inercia del triángulo con respecto al eje x está dado por

$$\frac{A}{6} (y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + y_1 y_2 + y_2 y_3 + y_3 y_1).$$

22. Probar que la atracción en cualquiera de los polos de un esferoide uniforme con densidad ρ y semiejes a, a, c es igual a

$$2\pi\rho \int_0^{2c} r(1 - \cos \theta) dr,$$

donde

$$r = 2a^2 c \cos \theta / (a^2 \cos^2 \theta + c^2 \sin^2 \theta).$$